

GuardianX × 4족보행·휴머노이드 로봇 관제 연계 — Unitree SDK 분석 · 경쟁·사업 분석 · 어린이·청소년 AI교육 사업성

사족보행 5종 + 휴머노이드 5종을 재난안전 관제 플랫폼 GuardianX에 붙이는 방법과, 그것으로 돈을 버는 두 갈래(공공 관제 · 교육)

문서명	GuardianX 로봇 관제 연계·사업·교육 연구보고서
버전 / 기준일	v1.0 / 2026-09-23 (기계 KST)
작성 주체	세종(CPO · Cowork) · 검토 영실(CPM) · 수신 대표
작성 기준	공개 웹 자료(2026-09 검색) + GuardianX 저장소 실측(턴 AE · 709a5aa) · 사실 표기 [실측]/[추정]/[미확인]
대상 범위	① Unitree 4족 5·휴머노이드 5 연계 방안 ② SDK/API 실연계 설계 ③ 경쟁·시장·사업 ④ 어린이·청소년 AI교육 활용·사업성

결론 3줄

① Unitree는 하드웨어(4족 세계 점유율 60%+ · 2025 매출 17.1억 위안 · 2026-08 STAR 상장)를 열어 두었지만 다기종·다로봇 관제 계층은 비어 있다 . GuardianX가 이미 가진 이벤트 커널(K1)·정찰요청 카드·웹훅·RTSP/MinIO·훈련 모드 위에 「 컴패니언 브리지 (Jetson) + MQTT/WebSocket + 영상 릴레이 」를 얹으면 EDU/산업 등급 10종 전부를 한 화면에 세울 수 있다. 소비자 등급(Go2 Air/Pro, G1 기본, R1)은 공식 SDK가 없어 커뮤니티 WebRTC 경로로만 붙는다.
② 경쟁은 벤더 종속(Orbit=Spot, Workforce=ANYmal) 아니면 물류형 범용 SaaS(Formant·InOrbit)다. 재난안전 미션(가스맵·구조대상·지휘체계 연동) + 국산 관제 + 중국산 기체 격리 가 GuardianX의 빈 자리이고, 소방청 2027 예산안(4족 40대 160억 · 무인소방로봇 9대 108억)과 조달청 임대 카탈로그가 첫 채널이다.
③ 교육은 정책(정보 시수 의무 · AI 중점학교 1,141교 · 진로체험 확대)과 장비 가격 하락(Go2 Pro \$2.8K · G1 \$16K)이 맞물려 진입 시점이 좋으나, K-12 4족 로봇 조달 실적은 국내 0 이고 안전(ISO 13482 미인증 · 2026-06 G1 아동 부상 사례)이 병목이다. 「재난안전 훈련 모드 커리큘럼」으로 차별화해 지자체 AI교육센터·캠프 → 자체 센터 → 학교 방과후 순으로 검증한다.

10종 연계 대상 기체(4족 5 · 휴머노이드 5)	\$1.6K~\$122K 기체 가격대(Go2 Air ~ H1-2)	160억 소방청 2027 4족로봇 40대 예산안	1,141교 2026 AI 중점학교(교육부)
--	--	--------------------------------------	------------------------------------

1. GuardianX가 이미 가진 것 — 로봇을 「또 하나의 카메라·현장요원」으로 받는 뼈대 [실측]

GuardianX(재난안전관리 App DSM + 산불감시 App FWS · Django/PostgreSQL/MinIO/Celery · React)는 CCTV·드론 사건을 **이벤트 커널(K1)**로 받아 판정(K5 임계값)·대응(대응 시계·골든타임 30)·보고(사건 1쪽 DOCX·별지 1호)·감사(증거 체인 LAW-08)·청구(계량·씨앗 제외)까지 한 줄로 잇는다. 로봇 연계는 새 제품이 아니라 「데이터 소스 하나, 대응 손 하나」를 더하는 일이다.

GuardianX 자산 [실측 · 저장소]	지금 하는 일	로봇 연계에서 맡을 일
K1 이벤트 커널 · data_source ∈ {live, drill, seed, probe}	카메라 사건 수신·정규화·날말 발(훈련/시드 표시) · 청구 · KPI 분모 제외	로봇 텔레메트리(배터리·낙상·통신두절·가스)를 같은 커널의 사건 으로 · 훈련 로봇은 drill 로 표시
정찰 요청 카드(B3 · 이벤트 버스 계약)	구역 경보 → 드론 정찰 요청 카드(설계 · 파 5)	드론·4족·휴머노이드 공통 「출동 요청」 계약 — 목표 좌표·미션 종류·회신 기한 한 틀
연계 API: Jwt0rInboundKey · API 키 · 웹훅 서명키 · 진입면 계약 철선	외부 시스템 → 사건 조회/구독 · 인증 없는 라우트 0(가짜 헤더 364자리 0건 실측)	브리지 → GuardianX 인바운드(키) · GuardianX → 브리지 아웃바운드(서명 웹훅)
RTSP 인제스트 · 영상 구간 · MinIO 보존(90일)	카메라 스트림 판정·구간 저장·증거 묶음	로봇 카메라(H.264)를 RTSP/WHIP 릴레이 로 같은 문에 · 열화상은 별도 트랙
훈련 모드(drill) · 훈련 배너 · 종이(DOCX) 첫 줄 「훈련」	제품이 세되 청구 0 · 상급 제출본 「훈련 섞임」 고지	로봇 순찰 훈련· 교육 커리큘럼의 실행 창 (4장)
대응 시계 · 골든타임 30 · 월간 자동본	사건 접수→종결 p50/p95 · SLA 크레딧 근거	「로봇 출동→현장 도착」 구간을 대응 시계에 편입 → 골든타임 보증 옵션 의 실측 근거
역할 홈 6(관제요원·팀장·현장·지자체·기관관리자·연계) + 운영자	온보딩 48행(ko-KR 34.0/48 · 09-23)	로봇 운용자는 새 역할이 아니라 현장요원(U3)·관제요원(U1)의 카드로 — 메뉴 ≤ 7 유지

연계 원칙 다섯 (GuardianX 불변에서 이어 옴)

- **로봇은 커널을 만지지 않는다** — 브리지가 GuardianX 계약(API)만 두드린다. DDS·WebRTC 등 로봇 내부 프로토콜은 GuardianX 안으로 들어오지 않는다.
- **제품은 로봇에 「자율 개입」을 명령하지 않는다** — 정찰·촬영·안내 방송까지. 문 개방·소화·구조 조작은 사람의 승인 뒤 로봇 벤더 SDK 로 실행(재난문자 원칙과 동형).
- **화면은 거짓말하지 않는다** — 로봇 위치·배터리·통신 두절은 회색으로 말하고, 「추정 위치」를 실측처럼 그리지 않는다.
- **훈련·시드 로봇은 청구에서 빠진다** — data_source 날말 발을 로봇에도 그대로 적용(교육용 기체 = drill/seed).
- **중국산 기체는 격리한다** — 전용 VLAN/APN · 브리지만 외부 통신 · BLE 비활성 · 펌웨어 관리 절차(UniPwn CVE-2025-35027 등 4건, 3장).

목표 상태(2027 상반기): 관제요원 한 사람이 GuardianX 한 화면에서 카메라 200대 + 드론 N + **4족 5 · 휴머노이드 5**의 위치·영상·배터리를 보고, 구역 경보 한 번에 「정찰 요청 카드」로 가장 가까운 로봇을 보내며, 그 왕복이 대응 시계와 사건 1쪽 종이에 남는다. 상용 조건은 GuardianX 본체와 같다 — **회수중 있는 백업 · 거짓말 없는 관제 · 정직한 청구.**

2. 연계 대상 기체 — Unitree 4족 5종 · 휴머노이드 5종 (2026-09 공개가 기준)

출처: unitree.com 제품 페이지·리셀러(robotstore · robotsinternational · roboworks)·리뷰(robotzaps)·The Robot Report. 가격은 USD 공개가/견적 · KRW 환산은 환율 의존 [미확인]. **굵게**: 공식 2차개발(SDK) 지원 등급.

2-1. 사족보행 5종

모델	가반하중 · 자중	운용시간	센서 · 컴퓨터	가격(USD)	SDK · 연계 경로	GuardianX 용도
Go2 EDU	8 kg(최대 12) · 15 kg급	2~4 h(15,000 mAh)	4D LiDAR L2 · RealSense D435i · 발끝 힘센서 · Jetson Orin Nano/NX	\$11,190~15,600	unitree_sdk2 전체(DDS) · ROS2 · WebRTC	PoC 기준 기체 · 실내·건물 순찰 · 교육 상급
Go2 Air/Pro/X	7~8 kg	1~2 h	L2 LiDAR · HD 카메라 · 8 코어	\$1,600 / 2,800 / 4,500	공식 SDK 없음(X부분) · WebRTC 커뮤니티	교육 기본 기체 · 저가 다수 배치 시연
Go2-W(휠형)	8 kg · 2.5 m/s · 35° 등판	[미확인]	XT16 LiDAR 옵션 · Orin NX 도킹	\$13,000~32,299	EDU급 SDK	포장도로·공원 장거리 순찰
A2	보행 25 kg · 정지 100 kg · 37~42 kg	무부하 5 h/20 km · 핫스왑 듀얼 · -20~55 °C	전·후 산업 LiDAR 2 · HD 카메라 · 전조등	약 \$100,000(견적)	지원(연구·산업)	하천·산불 현장 · 야간
B2 / B2-W	보행 >40 kg · 정지 120 kg · IP67	4~6 h · 20 km(B2-W 30 km · 15 km/h)	32ch LiDAR · 깊이 2 · 광학 2 · i5/i7 + Orin NX ×3 옵션	\$88,900~106,499	지원 · 산업 SDK	재난 현장 주력 · 가스·열화상 페이로드

2-2. 휴머노이드 5종

모델	신장 · 중량 · DoF	배터리	컴퓨터 · 센서	가격(USD)	SDK	GuardianX 용도
G1 EDU	132 cm · 35 kg · 23~43 DoF · 팔 2~3 kg	9,000 mAh · 약 2 h	Jetson Orin 옵션 · D435i · Livox Mid-360 · 4마이크	EDU \$43,900~73,900 (기본 \$13,500~19,995 · SDK 없음)	EDU만 · LocoClient · arm_sdk · Dex3	실내 안내·방송 · 훈련 시연 · 교육 대표 기체
H1	180 cm · 47 kg · 19 DoF · 5 kg	[미확인]	Orin 100 TOPS · 3D LiDAR · 깊이	약 \$94,905	ROS2/Python/C++	연구 · 장거리 보행 실증
H1-2	180 cm · 73 kg · 27 DoF(7-DoF 팔) · 10 kg	[미확인]	동일	약 \$122,455	지원	물품 운반 실증(대피소 보급)
H2 EDU	~180 cm · 70 kg · 31 DoF · 팔 7 kg(피크 15)	0.97 kWh · 약 3 h	i7 · Plus 는 Jetson Thor · 헤드 스테레오	기본 \$29,900~40,900 · EDU \$68,900+ · Plus \$100,000	EDU만	2027 이후 현장 후보
R1 EDU	123 cm · 27~29 kg · 20~40 관절	6,000 mAh · 약 1 h	Orin 40~100 TOPS · LiDAR 없음	\$4,900 / 5,900 / EDU \$10,500	EDU만	교육 저가 휴머노이드 · 시연

선정 판단 [세종] — ① 관제 PoC: **Go2 EDU(Orin NX) 2대**(DDS 정경로) + **Go2 Pro 1대**(WebRTC 우회경로 검증). ② 재난 현장: **B2/B2-W 또는 A2**(IP67 · 4~6 h · 듀얼 LiDAR). ③ 휴머노이드는 2026 시점 **실내 안내·훈련 시연 등급**(G1 EDU · R1 EDU · 1~2 h 운용)이며, 외부 재난 현장 투입은 2027+ 로 적는다. 10종을 「관제에 붙일 수 있다」와 「현장에 내보낼 수 있다」로 나눠 말한다 — 후자는 4족 3종(B2·B2-W·A2)뿐이다.

3. Unitree 연계 API·SDK 분석 — 무엇이 열려 있고, 무엇이 위험한가

경로	내용 [출처]	지원 기체	GuardianX 판단
unitree_sdk2 (C++ · Python)	CycloneDDS 0.10.2 고정 · ChannelFactoryInitialize(0, "enp2s0") · 토픽 rt/sportmodestate(/lf 저주파) · rt/lowstate(모터·IMU·리모컨) · rt/lowcmd · rt/utlidar/cloud · rt/api/sport/request(고수준 RPC) · 예제 sport_client · video_client · vui_client(음성/LED) · obstacles_avoid · loco_client(G1) · arm_sdk · audio_client [github unitree_sdk2_python · unitree_ros2 README]	Go2 EDU · B2 · H1 · G1 EDU(A2·H2 EDU 동계열)	정경로. 텔레메트리 구독은 이것으로 · 명령은 sport/loco 고수준 API 만 · lowcmd 는 GuardianX 가 절대 안 보낸다
G1/H1 LocoClient	JSON-RPC · API ID GetFsmId 7001 · SetFsmId 7101 · SetVelocity 7105 · SwitchToUserCtrl 7110 · 팔 rt/arm_sdk(weight) · 손 rt/dex3/left right/cmd · R1 에서 locomotion+arm 동시 사용 시 FSM 811→816 락아웃 이슈 [issue #182]	G1 EDU · H1 · H1-2 · R1 EDU	휴머노이드는 이동·정지·발화(TTS) 셋만 관계 명령으로 · 팔·손은 현장 운전자 몫
unitree_ros2	ROS2 Humble · rmw_cyclonedds_cpp · PC 192.168.123.99/24 · 유선 · Go2/B2/H1(+G1·H1-2 예제)	동상	브리지 내부 구현 선택지(Nav2 경유점 미션에 유리)
WebRTC 앱 프로토콜 (커뮤니티)	unitree_webrtc_connect(legion1581 · PyPi) · go2_webrtc_connect(phospho) · 모드 LocalAP / LocalSTA / Remote(Unitree TURN) · H.264 영상 · 양방향 오디오 · LiDAR 복셀 · sport/FSM/장애물회피 API · 신형 펌웨어(Go2 ≥1.1.15 · G1 ≥1.5.1 · R1)는 기기별 AES-128-GCM 키 필요 · 로봇 시그널링 포트 9991	Go2 Air/Pro(비-EDU) · G1 기본 · R1	우회경로. 저가 교육 기체를 붙이는 유일한 길 · 비공식이라 펌웨어 갱신에 깨질 수 있음 → 「연계 대기」 회색 규약 필요
영상	Go2 전면 카메라 UDP 멀티캐스트 230.1.1.1:1720 · RTP/H.264 · 1280×720 → GStreamer udpsrc ... rtph264depay ! h264parse · 공식 RTSP 서버 없음 · VideoClient GetImageSample [미확인 · 문서 567] · Go2 ENT 5.8G+4G 이중링크 1080p 지연 180 ms 명시	Go2 계열 · B2(광학 2·깊이 2)	Jetson 에서 MediaMTX 로 재패킷 → RTSP/WHIP → GuardianX 인제스트 (기존 문)
SLAM · 내비 · 음성	공식 「SLAM and Navigation service」 존재 [미확인 · 문서 열람 불가] · 커뮤니티 slam_toolbox + Nav2 · go2_ros2_sdk(멀티로봇 · Foxglove ws://8765 · Docker) · vui/Audio TTS:ASR	Go2 EDU · G1 EDU	경유점 미션은 브리지 Nav2 · 방송은 TTS API · GuardianX 는 「목표·문안」만 보낸다
네트워크	내부망 192.168.123.0/24 · 메인보드 .161(직접 불가) · 확장도크/Jetson .18 · 개발 PC .99 · 외부는 컴패니언 PC 5G 모뎀 [공식 옵션 문서 미확인]	전 기종	브리지 = .18 Jetson · 외부 통신은 브리지 단 하나
오픈소스 2025~26	UnifoLM-WMA-0(월드모델-행동 · 2025-09) · UnifoLM-VLA-0 · UnifoLM-WBT 데이터셋(2026-03 · G1 전신 텔레옴 100만+ 프레임 · RLDS) · unitree_rl_gym · unitree_mujoco · xr_teleoperate	G1 중심	교육(4장) 데이터 라벨링·시뮬레이션 교재 재료

3-1. 보안 — 연계 설계를 결정하는 사실 넷 [출처 표기]

- **DDS 무인증:** CycloneDDS 평문 브로드캐스트 · 같은 L2 세그먼트면 누구나 /lowcmd/api/sport/request 발행 가능 · 응답 매칭이 api_id 만 써 스무핑 가능 [ravikumar-e · Medium]. → 권고: SROS2 · 네트워크 분리 · RTPS UDP 방화벽 · 도메인 ID 분리 · nonce·타임아웃·아밍 상태.
- **UniPwn(CVE-2025-35027 · 60017 · 60250 · 60251):** Go2/G1/H1/B2 공통 BLE WiFi 프로비저닝의 하드코딩 AES 키 + 명령주입 → root · 웹 전파 가능 · 2025-09-20 공개 · 패치 [미확인] [github Bin4ry/UniPwn · GHSA-27p8-m7h9-xchc].
- **WebRTC 로컬 무자격**(구형 펌웨어) · 클라우드 경유는 인증 · MQTT OTA·BLE 백도어 위험 [darknavy].
- 따라서 GuardianX 연계의 **첫 설계 결정은 API 가 아니라 격리다:** 로봇 전용 VLAN/APN · 브리지만 외부 통신 · BLE 비활성화 검토 · 도킹 시 펌웨어·AES 키 관리 절차 · 공공 조달 시 「데이터 국내 저장 · 망분리」를 **국산 관제 계층의 차별점**으로 적는다.

4. 실제 연계 방안 — 브리지 아키텍처 · 채널 셋 · 안전 · 데이터 · 단계

4-1. 구성 (로봇 10 · 브리지 10 · GuardianX 1)

층	구성 요소 · 프로토콜
로봇	Unitree 본체(DDS/WebRTC · 192.168.123.x · 외부 노출 0)
컴패니언 브리지	Jetson Orin(EDU 도킹 .18) · unitree_sdk2_python 또는 unitree_webrtc_connect · MediaMTX(영상) · Nav2(경유점) · 로컬 안전 루프(E-stop · 하트비트 · 지오펜스) · 5G/WiFi 모듈
전송	텔레메트리 MQTT(TLS · 기기별 클라이언트 인증서) 1~5 Hz 또는 WebSocket(JWT) · 명령 REST(API 키/JWT · nonce · 만료) · 영상 RTSP/WHIP · 사건 서명 웹훅
GuardianX	K1 커널(로봇 사건) · 정찰 요청 카드 · 카메라 표(로봇 카메라 = 카메라 행 · data_source) · MinIO 구간 · 대응 시계 · 사건 1쪽

4-2. 채널 셋 — 계약

채널	내용
① 텔레메트리 ↑	rt/sportmodestate·rt/lowstate → {robot_id, ts, pose, battery %, mode/FSM, imu(낙상), comm_rssi, gas[]} · 5 Hz 다운샘플 · 배터리 < 20 % · 낙상 · 통신 두절 30 s 는 K1 사건 으로(웹훅)
② 명령 ↓	정찰 요청 카드 → REST POST /api/robots/{id}/missions {type: patrol goto announce return, target, deadline, requester} → 브리지 큐 → SportClient/LocoClient.SetVelocity 또는 Nav2 goal · 회신 {accepted rejected(사유) arrived done} · 명령마다 nonce·만료·아밍 검증
③ 영상 ↑	Go2 멀티캐스트 H.264 → Jetson GStreamer → MediaMTX → RTSP/WHIP → GuardianX 인제스트 · 열화상은 두 번째 트랙 · 구간 저장 MinIO 90일 · 지연 목표 < 500 ms(ENT 공식 180 ms 참고 · 자체 릴레이 [미확인])

4-3. 안전 — 브리지가 지킨다(GuardianX 는 지지만)

- **하드 E-stop**(리모컨·배터리) + **소프트 E-stop**(Damp/StopMove) · GuardianX 하트비트 3 s 상실 시 브리지 자동 정지.
- **지오펜스**: 브리지가 GNSS/SLAM 위치를 폴리곤과 대조해 명령 차단(공식 지오펜스 API 없음 [미확인]) · 사람 접근 2 m 이내 감속(LiDAR).
- **아밍 상태**: 관계 명령은 현장 운용자가 「아밍」 한 로봇에만 · 휴머노이드는 이동·정지·발화만.
- **실외 보도 운행**: 지능형로봇법 운행안전인증(500 kg·15 km/h 이하 · 16개 시험) + 보험 의무 · 4족 인증 사례 [미확인] → 초기 는 사유지·현장 내부 운용.

4-4. 데이터 모델 (PostgreSQL · 신설 4표)

robot(모델·티어·펌웨어·AES 키 참조·data_source) · robot_telemetry(시계열 · 파티션) · robot_mission(카드 id · 상태 · 경유점 · 회신 시각 → 대응 시계) · robot_media(MinIO 키) — 카메라 표와 청구 표는 기존 것을 쓴다(로봇 = 카메라 행 + 계량 「로봇 대/월」 1줄 추가).

4-5. 단계 로드맵 (GuardianX 파 체계와 정합)

단계	기체	달는 조건(누른 뒤를 본 것만 초록)
R0 설계 (10월)	—	이벤트 버스 계약 1(정찰 카드 · 드론과 공통) · 로봇 VLAN 설계 · 카메라 표 data_source 확장
R1 PoC (11~12월)	Go2 EDU 2 · Go2 Pro 1	텔레메트리 사건 1 · 정찰 카드 왕복 1(도착 회신이 대응 시계에) · 영상 RTSP 1 · E-stop 실측 · 훈련 모드로 청구 0
R2 현장 (2027 1Q)	B2/A2 1 · G1 EDU 1	실외 순찰 30분 · 가스/열화상 트랙 · 지오펜스 차단 실측 · 휴머노이드 TTS 안내 1
R3 플릿 (2027 2Q)	4족 5 · 휴머노이드 5	한 화면 10대 · 가장 가까운 로봇 자동 제안 · 월간 자동본에 로봇 대응 시계 · 청구서 로봇 줄

비용 [추정] — R1 하드웨어 약 3,600만 원(Go2 EDU 2 · Pro 1 · Jetson · 5G) · 개발은 GuardianX 차선 2(브리지 F · 카드 U1) × 파 2 · R2 추가 기체 1.3~1.5억. 로봇 벤더 SDK 변경(펌웨어)에 대비해 **브리지 계약 시험**(음성 대조 포함)을 게이트로 둔다.

5. 경쟁업체 분석 — 관제 계층은 누가 쥐고 있나 (2026-09)

5-1. 로봇 제조사 자체 관제

업체 · 제품	제공 기능	가격	레퍼런스	약점 → GuardianX 기회
Boston Dynamics Orbit(Spot)	플릿 관제·자율 미션 · 2026-01 Orbit 5.1: 보안순찰 미션 · Site View 원격 미션 작성 · 열화상/음향/영상 통합 · MES/WMS 연동 · Python API	Spot \$75K~ · 산업 배치 \$150~375K · Orbit+지원 연 \$15~25K[추정] · 2026 견적 전용	제조·전력·건설 · 국내 현대차그룹	Spot 전용 폐쇄 · 고가 · 혼합 플릿 불가 → 다기종 관제
ANYbotics Workforce	산업검사 자동화 · SAP FSM 연동(작업지시→디스패치) · gRPC	견적	200대+ 정유·해상풍력	검사 특화 · 재난·순찰 부재
Ghost Robotics Vision 60(LIG넥스원 60 %)	Mission Control 웹 · GPS-denied SLAM · ROS2/MAVLink/JSON	\$150~165K · 국내 2~4억	미군 · 일본 육자대(지진)	2025 매출 160억·순손실 297억 · 방산 중심 · 10 kg 페이로드
DEEP Robotics(X30 · Lynx M20)	클라우드 지휘(저지연 원격) · 실시간 매핑 · 메시 · 표준 API 재난지휘 연동 · 물포·가스 4종	X30 Pro \$95~113K · M20 \$61K~	SP Group · 中 소방 훈련	관제 SW 완성도·해외 지원 미검증 · 중국산 조달 리스크
Unitree	앱(Explore) · 오픈 SDK · UniStore · 「엔터프라이즈 플릿 콘솔 베타」 [미확인]	Go2 \$1.6~3K · B2 \$85~160K · G1 \$16K~	4족 점유 60 %+ · 2025 휴머노이드 5,500대	진정한 다종로봇 관제 부재 · 공공 보안 우려 → 국산 관제 계층의 빈 자리

5-2. 범용 플릿 SaaS · 국내

플랫폼	가격	강점 / 약점	국내	무엇 · 상태
Formant	약 \$250/로봇/월	영상·관측성 최상 · SOC2 / 영업 게이팅 · 독자 SDK	네이버랩스 ARC	ARC Brain/Eye/Mind · 2026-07 노코드 Flow · 도쿄 · NEOM 배치 · 실내 스마트빌딩 특화
InOrbit	엔터프라이즈 (무료 3대)	VDA5050 · MiR/OTTO / AMR 외 약함	에스오에스랩 · KETI·로아스	4족 경계·순찰 플랫폼 실증(LLM 관제 에이전트 · 개방형) — 직접 경쟁 후보
Freedom Robotics	약 \$50/로봇/월	셀프서브 · ROS1/2 / 영상 품질 · 온프레미스 없음	클로봇 CROMS	이기종 관제 · 공공·순찰 레퍼런스 [세부 미확인]
Rocos(야마하)	엔터프라이즈	온프레미스·엣지 / 배포 수주	레인보우로보틱스	RB-Y1 · 삼성 35 % · 2026 1Q 매출 90.6억 · 하드웨어 기업
Open-RMF + Foxglove	OSS	락인 없음 / 구축 수주 · DevOps	두산·로보티즈·에이딘	협동·휴머노이드/센서 · 관제 없음
공통 약점: 재난안전 미션(가스맵·구조대상·지휘체계) · 국내 조달·보안 인증(CSAP·망분리) · 한국어 부재.			소방청·지자체 도입	서울소방 2026 라이더+가스 8종 4족(자가 5G) · 전통시장 화재순찰로봇 4곳 · 천안·수원·성남 AI 순찰로봇 · 제조사 대체로 비공개

5-3. 휴머노이드 배치 현실 (관제 수요의 시점 판단)

Agility Digit: SPAC 상장 · 2025 매출 \$1.8M · 판매 7~8대 · RaaS 월 \$8.5K+배치비 \$25K · Figure 03: BMW 11개월 1,250시간 · Apptronik: 2026-02 \$5.2억 조달 · Tesla Optimus: Q4'25 「공장 내 실질 사용 아님」 · 현대차·BD: 전동 Atlas CES 2026 · 2028 조지아 3만 대 캐파. → **휴머노이드 관제는 2027 이후 수요**이고, 지금 팔리는 것은 4족 관제다. GuardianX 는 **4족으로 관제 계층을 먼저 세우고 같은 계약으로 휴머노이드를 받는다**(드론과 같은 방식).

포지셔닝 한 줄 — 「Unitree·DEEP 기체 위에 얹는 국산 재난안전 관제 계층: 다기종 · 지휘체계 연동 · 훈련 모드 · 정직한 청구 · 망분리」. Orbit 은 Spot 밖을 못 보고, Formant 는 소방서를 모른다.

6. 시장 · 정책 · 사업 분석

6-1. 시장 규모 · 성장

구분	수치 [출처]
4족 로봇(글로벌)	2025 \$31.2억 → 2026 \$37.1억 → 2035 \$175억 · CAGR 18.8 % · 국방 최대 · 아태 최고 성장 [Precedence]
휴머노이드(글로벌)	2026 \$54.1억 → 2035 \$502.7억 · CAGR 28.1 % [M&M] · Goldman 2035 \$380억·140만 대 · 中 2030 44.6만 대 [Morgan Stanley]
Unitree	2025 매출 17.1억 위안(+335 %) · 순이익 2.88억 · 매출총이익률 ~60 % · 휴머노이드 52 %·4족 35 % · 2026-08-19 STAR 상장(688836) · 기업가치 약 \$90억 · 2026 1Q 순이익 -52 % YoY
국내 서비스로봇	2025 말 보급 1.5만 대(2023 1.1만) · 교육로봇 2023 1,482억 원(KIRIA)

6-2. 국내 공공 수요 · 정책 (2026-09)

- 소방청 2027 예산안 3,713억: 4족보행로봇 40대 160억 · 무인 소방로봇 9대 108억 · 통합지휘통신 30억 · 재난안전 피지컬 AI 45억 · R&D 608억.
- 국토부 「국가대표 스마트도시」 4곳(성남·수원·부산 등) AI 순찰·로봇 배달 · 지자체 소액 실증 다수.
- 산업부 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~28) · K-휴머노이드 연합 2030 1조 · 2027 휴머노이드 핵심부품 620억.
- 조달청: 2026 혁신제품 299개 · 시범구매 3차 127억 · 2026-04 AI 순찰로봇 「임대서비스」 카탈로그 계약(구매→임대 확대).

6-3. 사업모델 벤치마크 → GuardianX 안

모델	벤치마크	GuardianX 적용 [세종 권고]
로봇당 월 구독	Formant \$250 · Freedom \$50 · Orbit 연 \$15~25K	로봇 대/월 15~30만 원(카메라 대/월 1.5만 의 10~20배 · 영상+미션+대응 시계 포함) · 공공은 연 라이선스
RaaS 번들	Agility 월 \$8.5K+\$25K · 조달청 임대 카탈로그	기체+관제+유지보수 월 정액 · 조달청 임대 카탈로그 등재가 직접 채널
SI·연동 수수료	ANYbotics-SAP · Orbit-MES	119 종합상황실·지자체 CCTV 관제·소방 지휘통신망 연동 SI
골든타임 보증 옵션	(GX 자체 · WO-03 파 5 A1)	로봇 출동 포함 대응 시계 p95 ≤ 30분 · +20 % · 크레딧표
훈련 모드 무료 90일	(GX 자체 · A2)	로봇 순찰 훈련·교육 기체는 청구 0 → 영업 진입

6-4. 규제 · 안전 · 조달 보안

- 지능형로봇법(2023-11 시행): 운행안전인증 실외이동로봇은 보행자 간주 · 보험 의무 · 4족·휴머노이드 인증 사례 [미확인] · KIRIA 2026 기술지원(11-30까지).
- 개인정보보호법 § 25조의2(이동형 영상기기): 촬영 표시(불빛·소리·안내판) · 재난 현장 공공기관 특례(§ 58) 검토 [법률 자문] · GuardianX 기존 LAW-02·03 문서에 「로봇」 한 절 추가.
- 조달 보안: 중국산 기체 공공 도입 시 망분리·국내 저장 요구 → 4장 격리 설계가 곧 영업 자료.

3년 수치 [추정 · 산출기 아님] — 2027: 소방·지자체 4족 12대 관제(대/월 25만) + SI 2건 ≈ 연 1.1억 · 2028: 40대 + RaaS 10대 ≈ 3.5억 · 2029: 120대(휴머노이드 10 포함) ≈ 8억. 전제: 소방청 40대 중 30 % 를 국산 관제로 · 조달청 임대 등재 · 기체 마진은 잡지 않음(관제·SI 만). 이 수는 GuardianX 「가격 숫자 4」 (09-28 대표 확인)에 로봇 줄 1을 더한 뒤 산출기가 낸다 — 손으로 적은 수는 정본이 아니다.

7. 어린이·청소년 AI교육 활용 방안 — 「재난안전 훈련 모드」가 교실이 된다

7-1. 기존 사례·정책 [출처 표기]

- **Unitree 교육:** DroneBlocks 「Getting Started with Go2」 12모듈 · RoboStore 커리큘럼 번들 · 2025-10 Unitree 자체 계층형 과정(시물→실습→경진→2차개발) · 미국 Coding Mind K-12 「Robotic Dog Programming」 (블록코딩→자율이동→보안·물류) · 국내 상명대 Go2 3대 16회차 · POSTECH 보유 · 총판 영인모빌리티·ROAS.
- **중국 AI교육 의무화:** 2025-09-01 부터 초·중·고 연 8시간+ · 초 등은 프로그래밍·로봇 체험 중심 · 베이징·항저우 필수화 → 글로벌 교육로봇 2025 \$1.81B → 2031 \$4.11B(아태 34 %).
- **Boston Dynamics Spot:** 루이빌 Central High(안전교육→조종→Python) · 공식 「Spot Robot Curriculum」.
- **LEGO Education:** SPIKE 2026-06 단종 · 신제품 「Computer Science & AI」 (K-8 · \$339.95/키트) · Sphero AI 리터러시 · 로보티즈 키즈랩.
- **한국 정책 2026:** 정보 시수 초 34h+·중 68h+ 의무 · **AI 중점학교 1,141교**(2028 2,000교) · AI 디지털교과서 격하(활용 5.2 % · 예산 4,056억→87억) → 「**피지컬 AI·체험**」으로 수요 이동 · AI 융합형 교육실 118교·167억 · 늘봄(초3 연 50만 원 이용권) · 진로체험 확대(휴머노이드 코딩 1DAY 공급 사례) · 서울 RAIM 9 개 자치구 로봇·AI 교육.
- **청소년 방재교육:** 소방서·청소년방과후아카데미 체험형뿐 — **로봇 + 재난안전 어린이 교육은 공백.**

7-2. 커리큘럼 다섯 (GuardianX 훈련 모드 위에서 · 청구 0)

모듈	학생이 하는 일	교육과정 연결
① 로봇 순찰 시뮬레이션	Isaac/Gazebo 에서 경로 설계 → Go2 로 복도 순찰 · 초등 블록코딩 · 중고 Python SDK	정보(알고리즘·제어)
② 훈련 모드 drill	GuardianX 에 가상 화재·침수 사건 주입 → 팀이 로봇 출동·대피 안내 방송(TTS) → 종결 · 사건 1쪽 「훈련」 종이 출력	안전교육 · 협업
③ 데이터 라벨링	로봇 카메라 영상에 연기·쓰러진 사람·비상구 박스 → 소형 모델 학습 · AI 윤리(오탐이 사람에게 무엇을 하나)	AI 리터러시 · 데이터
④ 이벤트 판정	임계값 바뀌 오탐/미탐 비교 · 정밀도·재현율을 분수로 계산	수학(비율) · 확률
⑤ 골든타임 계산	화재 5분·심정지 4분 vs 로봇 속도·경로 거리 → 도달 시간 · 경로 최적화 경쟁 · 대응 시계로 채점	수학 · 과학 · 진로

7-3. 안전 기준 · 감독 (사업의 병목)

- **ISO 13482**(KS B ISO 13482) 개인지원 로봇 안전 · 개정판 2026-09 승인투표 중 · **Unitree Go2/G1 은 ISO 13482 인증 제품이 아니며 KC 는 EMC·배터리 수준** [총판 확인 필요] · Go2 매뉴얼 「어린이 접근 금지·성인 조작」 명시.
- 2026-06 중국 시연 중 G1 이 어린이를 발로 차 부상 → **휴머노이드는 시연 전용 · 학생 직접 조작 금지.**
- 내부 기준 제안: 로봇 1대당 성인 운영자 1 + E-stop 상시 · 학생-로봇 이격 2 m 안전선 · 학생 10명당 강사 1 · 학교안전공제회·배상책임보험.

차별화 한 줄 — 경쟁 교육 상품은 「로봇을 움직인다」에서 끝나고, GuardianX 커리큘럼은 「**움직인 로봇이 사람을 살리는 시간을 몇 초 벌었나**」를 대응 시계와 종이(훈련 배너)로 남긴다. 교실의 산출물이 곧 재난안전 관제의 실물이다 — 그리고 그 기체는 청구 0(drill)이라 제품 본체의 정직한 청구 규약을 어기지 않는다.

8. 교육 사업성 분석 — 단위경제 · 수익모델 · 리스크

8-1. 시장 · 단가 [출처]

항목	수치
국내 에듀테크	2025 약 9.98조 원(CAGR 8.5 %)
국내 교육용 로봇	2023 1,482억 원(KIRIA) · 조사기관 간 편차 큼 [미확인]
사교육 단가	코딩학원 월 평균 23.9만 원(12~50만) · 로봇 학원 15~25만 [미확인]
학교 방과후·늘봄	강사료 시간당 4~6만(농어촌 8만) · 수강료 월 3~5만 [미확인] · 늘봄 도입 후 강사 수입 -40 %
찾아가는 AI 로봇 방과후	2시간×20회(40시간) 패키지 · 장비 구매/렌탈 병행
B2G 조달	초·중·고 4족 조달 사례 국내 0 [미확인] · 대학 단위(상명대 3대) · S2B·나라장터

8-2. 단위경제 [추정 · 2026 가격]

항목	값
센터 1곳 초기 하드웨어	Go2 EDU 1(약 1,600만) + Go2 Pro 2(약 800만) + G1 기본 1(시연 · 약 2,000만) ≈ 4,400만 원 · 3년 감가 월 약 120만
강사비	늘봄/방과후 4~6만/h · 전문 8~10만/h [미확인]
사교육 클래스	8명 · 90분 · 월 4회 · 월 25만 → 반당 월 200만 · 반 4개 월 800만 · 강사·감가·임대 차감 월 300~400만 마진
학교 방과후	학생 월 3~5만×20명 = 60~100만/반 → 이동·강사 대비 마진 박함 · AI 중점학교·융합교육실(교당 1억+) ·늘봄 이용권이 B2G 기회

8-3. 수익모델 다섯 (우선순위)

#	모델	단가 · 근거
1	지자체 AI교육센터·캠프 B2B2G	장비+콘텐츠+GuardianX 계정 토크(S2B/나라장터) · 서울 RAIM·광주 AI교육원 ·KAIST 화성 류 · 1DAY 진로체험 회당 100~150만
2	자체 센터 프리미엄 클래스	월 25~30만 · 반 4개 · 재난안전 커리큘럼 5 모듈
3	센터 라이선스	커리큘럼+GuardianX 훈련 모드 계정+강사 연수 월 50~100만(파트너 학원)
4	학교 방과후·늘봄 위탁	찾아가는 40시간 패키지 · AI 중점학교 우선
5	교재·플랫폼 구독	학생당 월 1~2만 · 라벨링 리더보드 · 시뮬레이터

8-4. 리스크 · 대응

리스크	대응
안전·배상(G1 아동 부상 사례 · ISO 13482 미인증)	휴머노이드 시연 전용 · 4족만 학생 조작 · 이격 2 m · 보험 · 공제회 사전 협의
정책 급변(AIDT 급락 선례)	정부 단일 사업 의존 금지 · 자체 센터·캠프로 현금 흐름
중국산 장비 보안·학교 정보보호 심의	4장 격리 설계 · 교육 기체는 오프라인/훈련 모드 · 데이터 국내 저장
하드웨어 가격 하락(마진 압박)	기체 마진 안 잡음 · 콘텐츠·플랫폼·강사 연수로 수익
강사 수급(정보교사 부족)	강사 연수 패키지 자체 상품화 · GuardianX 온보딩 카드로 강사 온보딩
학교 SW 채택 학운 위 승인(2026)	AI 중점학교·융합교육실 예산 있는 곳부터

판단 [세종] — 손익분기: 센터 1곳 기준 반 3개(월 600만) 에서 강사·감가·임대(약 400만) 를 넘긴다 [추정]. 진입 순서는 ① **지자체 센터·캠프(레퍼런스·안전 실적)** → ② **자체 센터(현금흐름)** → ③ **학교 방과후(규모)**. 3년 목표: 센터 3 · 파트너 학원 10 · 지자체 캠프 20회 · 연 매출 4~6억 [추정]. 관제 사업(6장)과 같은 플랫폼·같은 기체를 쓰므로 **교육 기체가 곧 관제 PoC 기체**이고, 교육 매출이 관제 R&D 의 기체 감가를 갚는다.

9. 결론 · 실행 로드맵 · 자체 검증 · 미확인 목록 · 출처

9-1. 결론 — 대표게 세 줄

1. **연계는 새 제품이 아니라 데이터 소스 하나** — GuardianX 이벤트 커널·정찰 카드·RTSP·훈련 모드 위에 브리지 하나를 엮는다. Go2 EDU 2대로 11~12월 PoC, 닫는 조건은 「정찰 카드 왕복이 대응 시계에 남는다」 하나.
2. **관제 사업의 빈 자리는 「국산 재난안전 관제 계층」** — 소방청 2027 4족 40대·조달청 임대 카탈로그가 채널이고, 중국산 기체 격리 설계가 곧 영업 자료다. 휴머노이드 관제는 2027+ 로 적는다.
3. **교육은 재난안전 훈련 모드로 차별화** — 정책·가격은 유리하나 K-12 조달 실적 0·안전 인증 미비가 병목. 지자체 센터·캠프 → 자체 센터 → 학교 순으로, 교육 기체가 관제 PoC 기체를 겸한다.

9-2. 실행 로드맵 (GuardianX 파 체계 · 삭제·되돌리기 외 세 종 판정)

시기	일	임자
2026-10	이벤트 버스 계약(정찰 카드 · 드론·4족·휴머노이드 공통) · 로봇 VLAN 설계 · 카메라 표 data_source 확장 · 교육 커리큘럼 5모듈 v0.1	세종 · F · U1
2026-11~12	R1 PoC(Go2 EDU 2 · Pro 1) · 브리지 계약 시험 · 첫 캠프 1회(지자체 센터)	영실 · 차선 2 · 세종(영업)
2027-1Q	R2 현장(B2/A2 1 · G1 EDU 1) · 조달청 임대 카탈로그 준비 · 소방청 실증 제안	세종 · E · S
2027-2Q	R3 플릿 10대 한 화면 · 자체 센터 1호 · 파트너 학원 3	전 차선

9-3. 자체 검증

방법: 공개 웹 3갈래(제조사·리셀러·리뷰/뉴스) 교차 + GuardianX 저장소 실측 (턴 AE). 결과: 기체 스펙·가격은 리셀러 간 편차 존재(±10 % · 환율 별도). 한계: support.unitree.com 개발자 문서 3건·Springer 논문 1건 열람 불가 · 국내 소방·지자체 도입 기체의 제조사 대체로 비공개. 재생성: 본 문서 출처 URL 재조회 + 저장소 docs/design/GX-API_연계명세_v0.1.md 대조.

9-4. 미확인 [전수]

- Unitree 공식 SLAM/Navigation · Multimedia(GetImageSample) 문서 내용 · 공식 5G 옵션 · 지오픈스 API 유무
- UniPwn 4건 패치 여부 · 「엔터프라이즈 플릿 콘솔 베타」 실재
- Go2-W 운용시간 · H1/H1-2 배터리 · KRW 환산 · 자체 WebRTC→RTSP 릴레이 지연
- Orbit 구독료·Ghost MSRP(2차 출처) · 클로봇 CROMS 세부 · 국내 소방·지자체 도입 기체 제조사
- 4족·휴머노이드 운행안전인증 사례 · Unitree KC/ISO 13482 상태(총판 확인) · 재난 현장 § 58 특례 적용(법률 자문)
- 교육: 로봇학원 단가 · 방과후 수강료 · 전문 강사 단가 · 국내 교육로봇 시장 편차 · K-12 4족 조달 실적 0 의 전수성
- 본 문서의 3년 수차·단위경제 전부 [추정] — 산출기 등재 전엔 정본이 아니다

9-5. 주요 출처 (전체 URL 은 부속 md)

- Unitree SDK: github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python · [unitree_ros2](https://github.com/unitree/unitree_ros2) · [legion1581/unitree_webrtc_connect](https://github.com/legion1581/unitree_webrtc_connect) · [abizovnuralem/go2_ros2_sdk](https://github.com/abizovnuralem/go2_ros2_sdk) · unitree.com/mobile/opensource
- 보안: Bin4ry/UniPwn · GHSA-27p8-m7h9-xchc · [darknavy.org\(jailbroken unitree\)](https://darknavy.org/jailbroken-unitree/) · [ravikumar-e.medium.com\(insecure-by-default DDS\)](https://medium.com/insecure-by-default-dds)
- 기체·가격: shop.unitree.com · robostore.com · robotsinternational.com · roboworks.net · blog.roboszaps.com · [therobotreport.com\(A2\)](https://therobotreport.com(A2))
- 경쟁·시장: bostondynamics.com/products/orbit · [therobotreport.com\(Orbit 5.1\)](https://therobotreport.com(Orbit 5.1)) · [news.sap.com\(ANYbotics\)](https://news.sap.com(ANYbotics)) · precedenceresearch.com · marketsandmarkets.com · goldmansachs.com · kraneshares.com · [cnbc.com\(Unitree IPO\)](https://cnbc.com(Unitree IPO)) · [vnrobo.com\(Formant alternatives\)](https://vnrobo.com(Formant alternatives))
- 국내 정책·조달: [mt.co.kr\(소방청 2027 예산\)](https://mt.co.kr(소방청 2027 예산)) · seoul.co.kr · irobotnews.com · korea.kr · [law.go.kr\(지능형로봇법\)](https://law.go.kr(지능형로봇법)) · [kimchang.com\(§ 25조의2\)](https://kimchang.com(§ 25조의2))
- 교육: [moe.go.kr\(2026 업무계획\)](https://moe.go.kr(2026 업무계획)) · [khan.co.kr\(AIDT\)](https://khan.co.kr(AIDT)) · sedaily.com · learn.droneblocks.io · codingmind.com · bostondynamics.com/case-studies · [thebrickfan.com\(LEGO\)](https://thebrickfan.com(LEGO)) · iso.org/standard/53820 · [interestingengineering.com\(G1 사고\)](https://interestingengineering.com(G1 사고)) · gangmom.kr · educhang.co.kr